



Ministério da Educação
Universidade Federal do Pará
Campus Universitário de Altamira
Faculdade de Engenharia Florestal



Disciplina: Inventário Florestal (FL03039 - EF)

Docente: Deivison Venicio Souza

Discente: _____ **Matrícula:** _____

Prazo de entrega:

AMOSTRAGEM ALEATÓRIA SIMPLES (AAS)

1. Uma determinada empresa possui um povoamento de *Schizolobium amazonicum* (Paricá) estabelecido em uma área de 300 hectares localizado na área de reserva legal. Assim, a empresa deseja realizar um inventário florestal por amostragem com o objetivo de estimar o volume de madeira existente no povoamento. Na sequência, pretende-se elaborar um projeto de desbaste e submetê-lo na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS/PA) para fins de licenciamento. Por estar localizado na Reserva Legal é permitido explorar até 50% do volume existente na área. Para tanto, o Engenheiro Florestal contratado propôs um sistema de amostragem baseado em unidades de amostras quadradas (100 m x 100 m) e a Amostragem Aleatória Simples (AAS). Em cada unidade de amostra, foram medidos os diâmetros de todas as árvores e alturas de 20% das árvores em cada parcela. Inicialmente, para obter uma estimativa da variabilidade de interesse (volume por hectare) foi realizado um inventário piloto com 10 unidades de amostra. Os volumes por parcela ($\text{m}^3 \cdot \text{ha}^{-1}$) estão na Tabela 1. O volume individual de cada árvore foi calculado pela equação $v_i = \frac{\pi d^2}{40.000} \cdot h \cdot 0,7$ (Em que: d = diâmetro a 1,30m do solo (cm); h = altura do fuste comercial (m); e 0,7 = Fator de Forma).

Tabela 1. Volume de madeira por parcela.

Unidades Amostrais	Volume ($\text{m}^3 \cdot \text{ha}^{-1}$)
P1	212,88
P2	275,76
P3	312,62
P4	314,19
P5	266,81
P6	267,03
P7	209,81
P8	163,64
P9	170,12
P10	222,45



Ministério da Educação
Universidade Federal do Pará
Campus Universitário de Altamira
Faculdade de Engenharia Florestal



Com nas informações supracitadas e nos dados da Tabela 1, pede-se:

- 1) Calcular a média aritmética amostral do volume por hectare ($\text{m}^3.\text{ha}^{-1}$).
- 2) Calcular a variância, desvio padrão e coeficiente de variação amostral do volume por hectare ($\text{m}^3.\text{ha}^{-1}$).
- 3) Calcular a intensidade amostral (n) em função da variância e do coeficiente de variação (Lembre-se: é preciso definir se a população é finita ou infinita). Ademais, admita um limite de erro máximo de 10% para estimativa da média amostral, e uma probabilidade de 95%. (Obs.: Não esquecer de recalcular a intensidade amostral). Interprete o resultado encontrado.
- 4) Calcular o erro padrão da média amostral ($\text{m}^3.\text{ha}^{-1}$).
- 5) Calcular o erro de amostragem absoluto ($\text{m}^3.\text{ha}^{-1}$) e relativo (%).
- 6) Calcular o intervalo de confiança para a média (Limite inferior e superior)
- 7) Calcular o volume total de madeira na população de 300 hectares.
- 8) Calcular o intervalo de confiança para o total da população (Limite inferior e superior).
- 9) O Inventário Piloto pode ser convertido em Inventário Definitivo? Justifique sua resposta?
- 10) Qual estimativa de volume de madeira você pleitearia para desbaste junto ao órgão ambiental (SEMAS/PA)? (Lembre-se: o povoamento está na Reserva Legal).
- 11) Preencha o quadro abaixo com as estimativas encontradas e respectivas unidades de medidas.

Estatísticas	Estimativa	Unidade de Medida
1 - Média aritmética amostral		
2 - Variância amostral		
3 - Desvio padrão amostral		
4 - Coeficiente de variação amostral		
5 - Intensidade amostral		
6 - Erro padrão da média amostral		
8 - Erro de amostragem absoluto		
9 - Erro de amostragem relativo		
10 - Intervalo de confiança para média (Limite Inferior)		
11 - Intervalo de confiança para média (Limite Superior)		
12 - Total da população		
13 - Intervalo de confiança para o total da população (Limite Inferior)		
14 - Intervalo de confiança para o total da população (Limite Superior)		
15 - Intensidade de desbaste (Reserva Legal)		